

MAT-25b Aplikují vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi.

Na test máš 30 minut. Přesné hodnoty urči bez kalkulačky – nakresli si jednotkovou kružnici; kalkulačku smíš použít jen ke kontrole. U rovnic uveď všechna řešení v zadaném intervalu. Povolené: tabulky (MFChT). Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Urči přesné hodnoty: a) $\sin \frac{4\pi}{3}$; b) $\cos \frac{7\pi}{4}$; c) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{6}$; d) $\sin \frac{17\pi}{4}$; e) $\cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$.
2. Bez výpočtu hodnot urči znaménko: $\sin 290^\circ$, $\cos 170^\circ$, $\operatorname{tg} 250^\circ$, $\cos 5$ (5 v radiánech). Zdůvodni kvadrantem.
3. Pro $x \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ platí $\sin x = -\frac{8}{17}$. Urči přesně $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ a $\operatorname{cotg} x$.
4. Zjednoduš (pro x , pro která mají výrazy smysl): a) $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$; b) $(1 - \sin x)(1 + \sin x) \cdot \operatorname{tg}^2 x$; c) $\frac{1}{\cos^2 x} - 1$.
5. Dokaž, že pro všechna x , pro která mají výrazy smysl, platí: a) $(\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2 = 2$; b) $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \frac{1}{\sin x \cdot \cos x}$.
6. Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: a) $2\sin x = -\sqrt{3}$; b) $\operatorname{tg} x = -1$; c) $2\cos^2 x - 1 = 0$.
7. Řeš v $\mathbb{R}$ a zapiš všechna řešení pomocí periody ($k \in \mathbb{Z}$): a) $\cos x = \frac{1}{2}$; b) $\sin \left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.
8. Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ rovnici $2\sin^2 x + \cos x - 1 = 0$. (Nahraď $\sin^2 x$ pomocí $\cos^2 x$ a použij substituci.)
9. Teplotu ve skleníku během dne popisuje model $T(t) = 24 - 6\cos \frac{\pi t}{12}$ ($^\circ\text{C}$, t v hodinách od půlnoci, $0 \leq t < 24$).
Urči nejnižší a nejvyšší teplotu a kdy nastanou. Kdy je teplota právě 27°C ?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **a)** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; **b)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$; **c)** $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; **d)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (**protože** $\frac{17\pi}{4} = 4\pi + \frac{\pi}{4}$); **e)** $-\frac{1}{2}$ – ověřuje: hodnoty v kvadrantech, využití periodicity a sudosti kosinu
2. $\sin 290^\circ < 0$ (**IV. kvadrant**); $\cos 170^\circ < 0$ (**II. kvadrant**); $\tan 250^\circ > 0$ (**III. kvadrant**); $\cos 5 > 0$ (**5 rad je asi 286°, IV. kvadrant**) – ověřuje: znaménka goniometrických funkcí v jednotlivých kvadrantech
3. $\cos x = \frac{15}{17}$; $\tan x = -\frac{8}{15}$; $\cot x = -\frac{15}{8}$ – ověřuje: vztahy $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, znaménko podle kvadrantu
 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$
 2. **IV. kvadrant** $\Rightarrow \cos x > 0$: $\cos x = \frac{15}{17}$
 3. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{8}{15}$, $\cot x = \frac{1}{\tan x} = -\frac{15}{8}$
4. **a)** $1 + \cos x$; **b)** $\sin^2 x$; **c)** $\tan^2 x$ – ověřuje: úpravy výrazů pomocí základních goniometrických vztahů
 1. **a)** $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$, po zkrácení $1 + \cos x$
 2. **b)** $\left(1 - \sin^2 x\right) \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \cos^2 x \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \sin^2 x$
 3. **c)** $\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \tan^2 x$
5. **a) po roznásobení** $2\sin^2 x + 2\cos^2 x = 2$; **b)** $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$ – ověřuje: zdůvodnění vztahů mezi goniometrickými funkcemi
 1. **a)** $(\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x) + (\sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x)$
 2. smíšené členy se odečtou, zbude $2(\sin^2 x + \cos^2 x) = 2$
 3. **b)** společný jmenovatel $\sin x \cos x$: $\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x}$
 4. čitatel je roven 1 – dokázáno (pro $\sin x \neq 0$ a $\cos x \neq 0$)
6. **a)** $\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; **b)** $\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$; **c)** $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ – ověřuje: řešení jednoduchých goniometrických rovnic v daném intervalu
 1. **a)** $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: základní úhel $\frac{\pi}{3}$, sinus je záporný ve III. a IV. kvadrantu: $\pi + \frac{\pi}{3}$ a $2\pi - \frac{\pi}{3}$
 2. **b)** základní úhel $\frac{\pi}{4}$, tangens je záporný ve II. a IV. kvadrantu, perioda π
 3. **c)** $\cos^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ – po jednom řešení v každém kvadrantu
7. **a)** $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ **nebo** $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$; **b)** $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ – ověřuje: využití periodicity při zápisu všech řešení
8. $x \in \left\{0; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}$ – ověřuje: aplikace vztahu $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ při řešení rovnice
 1. $2(1 - \cos^2 x) + \cos x - 1 = 0 \Rightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$
 2. $t = \cos x$: $2t^2 - t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1$ **nebo** $t = -\frac{1}{2}$
 3. $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$
 4. $\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$ **nebo** $x = \frac{4\pi}{3}$
9. **nejnižší 18 °C o půlnoci** ($t = 0$), **nejvyšší 30 °C v poledne** ($t = 12$); **27 °C v 8:00 a v 16:00** – ověřuje: hodnoty a periodicitu kosinu v modelu reálného děje
 1. $\cos \frac{\pi t}{12} \in \langle -1; 1 \rangle \Rightarrow T \in \langle 18; 30 \rangle$
 2. minimum pro $\cos \frac{\pi t}{12} = -1$, tj. $t = 0$; maximum pro $\cos \frac{\pi t}{12} = 1$, tj. $\frac{\pi t}{12} = \pi$, $t = 12$
 3. $24 - 6\cos \frac{\pi t}{12} = 27 \Rightarrow \cos \frac{\pi t}{12} = -\frac{1}{2}$
 4. $\frac{\pi t}{12} = \frac{2\pi}{3}$ **nebo** $\frac{4\pi}{3} \Rightarrow t = 8$ **nebo** $t = 16$

Kritéria splnění výstupu

- Přesné hodnoty a znaménka určí pomocí jednotkové kružnice, kvadrantů a periodicity – aspoň 7 z 9 dílčích údajů v úlohách 1 a 2.
- Ze známé hodnoty sinu dopočítá kosinus, tangens a kotangens se správným znaménkem podle kvadrantu (úloha 3).
- Výrazy upraví a identity zdůvodní pomocí vztahů $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ – aspoň 3 z 5 částí úloh 4 a 5.
- Vyřeší goniometrické rovnice a uvede všechna řešení v zadaném intervalu, resp. s periodou v $\mathbb{R}$ – aspoň 4 ze 6 rovnic v úlohách 6–8; žádné řešení nechybí ani nepřebývá.
- V modelu periodického děje určí extrémy a časy s danou hodnotou (úloha 9).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň úhly v úlohách 1 a 6 (např. $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{11\pi}{6}$; $2\cos x = \sqrt{2}$), v úloze 3 kvadrant i hodnotu (např. $\cos x = -\frac{3}{5}$ ve II. kvadrantu) a model v úloze 9 (ruské kolo, střídavé napětí, délka dne). Test lze zadat i ve stupních. Pro slabší žáky vynech úlohu 5b a úlohu 8 nahraď rovnicí $\sin^2 x = \frac{1}{4}$; pro rychlé přidej rovnici $\sin 2x = \cos x$ v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$. Online se vyplatí nechat žáka nakreslit jednotkovou kružnici v Excalidraw a přiložit ji k řešení.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); Maturita H11 Goniometrické funkce a rovnice (týden 11)